

Práctico 6 - Integración numérica

El ejercicio 2 es el “entregable” de este práctico. Todo estudiante inscripto en el curso va a tener asignado un único ejercicio del práctico 4, 5, 6, o 7 para entregar antes del comienzo del segundo período de parciales. **El 21 de noviembre vamos a avisar qué ejercicio le corresponde a cada estudiante, por lo que recomendamos fuertemente haber terminado y tener escrito el ejercicio 2 para esa fecha.**

Ejercicio 1 (Regla del trapecio compuesta).

- a) Escribir una función `q = trapecio(f,a,b,n)` que, dadas una función real `f`, dos puntos `a < b` y un número natural `n`, compute $q \approx \int_a^b f$ mediante una regla compuesta con `n` nodos equidistantes usando la regla del trapecio.
- b) Probar la función `trapecio` con varios valores de `n` para computar

$$\pi = \int_{-1}^1 \frac{2}{1+x^2} dx.$$

¿Cómo varía el error al aumentar `n`? Verificar computacionalmente que el método es de segundo orden.

Ejercicio 2 (Adaptatividad a priori). Dada una función f con una singularidad (integrable) en un punto x_0 , de la que se conoce de qué forma $f(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow x_0$, una forma de obtener una regla de cuadratura *adaptada*, que utilice más nodos cerca de x_0 , es realizando un cambio de variables adecuado.

- a) Sea $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{x}}$. Se quiere estimar

$$I = \int_0^1 f(x) dx \approx 2,9253 \quad (1)$$

Como $f(x) \rightarrow \infty$ con $x \rightarrow 0^+$, usar una regla del trapecio compuesta como en el Ejercicio 1 para estimar I arrojaría infinito como resultado. Sin embargo, también vale que

$$\int_0^{10^{-10}} f(x) dx \approx 2 \cdot 10^{-5}.$$

Por lo tanto, se podría aplicar una regla de cuadratura en el intervalo $[10^{-8}, 1]$ para obtener una aproximación de I correcta hasta el quinto dígito. Usar el comando `trapecio(f,1e-8,1,n)` para estimar I usando $n = \{10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6\}$. ¿Qué tan precisos son los resultados obtenidos?

- b) Realizar la sustitución $t = \sqrt{x}$ en (1) para expresar I como la integral de otra función, que llamaremos $g(t)$. Observar que $g \in C([0, 1])$. Correr `trapecio(g,0,1,n)` con los mismos valores de `n` que en la parte anterior y comparar los resultados obtenidos.
- c) Obtener cotas para el error de cuadratura para los enfoques de las partes anteriores. Para entender por qué el enfoque de la parte (b) produce mejores resultados que el de la parte (a), notar cómo cambian los nodos equiespaciados

$$0 = t_1 \leq \dots \leq t_n = 1$$

con el cambio de variables realizado.

Ejercicio 3 (Integración de Monte Carlo). Los métodos de Monte Carlo son, genéricamente, técnicas que involucran procesos aleatorios. Una forma de estimar la integral de f sobre $[a, b]$ es dibujando una caja que encierre al gráfico de f sobre dicho intervalo. Luego, se tiran N puntos en esta caja de forma aleatoria a partir de una distribución uniforme (ver Figura 1). Una estimación de la integral se obtiene a partir del número N_0 de puntos que caigan por debajo del gráfico de $f(x)$. Específicamente,

$$Q = \frac{N_0}{N} A,$$

donde A es el área de la caja.

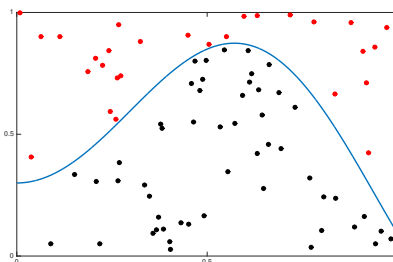


Figura 1: Estimación de la integral de f sobre $[0, 1]$ usando la caja $[0, 1] \times [0, 1]$. Aquí, N_0 es el número de puntos negros y N es el número total de puntos (negros+rojos).

Se quiere estimar la integral

$$I := \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

Escribir un programa `q = montecarlo(N)` para aproximar I usando el método descrito arriba con N puntos aleatorios en la caja $[0, 1] \times [0, 1]$. Usar el comando `rand` para generar números aleatorios de acuerdo a una distribución uniforme en $[0, 1]$. Probar el método varias veces, por ejemplo con $N = \{10^3, 10^4, 10^5, 10^6\}$, y computar los errores.

Ejercicio 4 (Determinación de pesos). Hallar los pesos w_i ($i = 1, 2, 3$) de forma tal que la regla de cuadratura

$$\int_0^\pi f(x) dx \simeq w_1 f(\pi/6) + w_2 f(\pi/2) + w_3 f(5\pi/6)$$

sea exacta para funciones de la forma $f(x) = p_2(x) \sin(x)$, donde $p_2(x)$ es un polinomio de grado 2. Usar esta cuadratura para evaluar

$$\int_0^\pi x^3 \sin(x) dx$$

y calcular el error cometido.

Ejercicio 5 (Cuadratura gaussiana).

a) Determinar los nodos y pesos de la cuadratura gaussiana de un punto

$$\int_{-1}^1 f(x) e^x dx \simeq w_1 f(x_1).$$

Equivalentemente, hallar x_1, w_1 tales que la regla de arriba sea exacta para polinomios de grado menor o igual a 1.

- b) Repetir la parte anterior pero para una cuadratura de dos puntos. Usar Octave para resolver el sistema no lineal resultante.

Ejercicio 6 (Reescale de nodos y pesos de cuadratura). Supongamos que tenemos una cuadratura Gaussiana de n puntos

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \simeq w_1 f(x_1) + \dots + w_n f(x_n).$$

¿Cómo cambiarían los nodos y pesos de cuadratura si se quisiera hacer una cuadratura Gaussiana de n puntos para aproximar $\int_a^b f(x) dx$, donde (a, b) es un intervalo arbitrario?

[Sugerencia: hacer un cambio de variable lineal, $y = \varphi(x) = a + \frac{(b-a)}{2}(x+1)$ y usar la cuadratura en el $(-1, 1)$ para la función $f \circ \varphi^{-1}$.]

Ejercicio opcional (La regla del trapecio convergiendo exponencialmente). Este ejercicio explora un fenómeno sorprendente que ocurre al aplicar la regla del trapecio a funciones periódicas integradas en un período completo ¹.

- a) Considerar $f(x) = \sin(\pi x)^2 \cos(\pi x/2)^2$. Notar que f es periódica de período 1 y que $\int_0^1 f = 1/4$. Implementar una regla del trapecio compuesta con $n = 5, 10, 15, 20$ subintervalos iguales. Reportar las aproximaciones obtenidas; ¿observa algo llamativo?.
- b) Aplicar la regla del trapecio compuesta con la misma cantidad de subintervalos pero para aproximar $\int_0^{1/2} f$. Utilizando como valor exacto de la integral el que se obtiene usando la función `integral` de Octave, computar los errores.

En este caso, la convergencia es cuadrática respecto a n . para verificarlo, recordar que el error satisface $e_n \approx Cn^{-p}$, y por lo tanto $\log(e_n) \approx \log(C) - p \log(n)$. Ajustando los datos obtenidos mediante `polyfit(log(n), log(error), 1)`, identificar el orden y la velocidad de convergencia.

- c) En la parte a) se obtuvo un caso muy especial, dado que f es un polinomio trigonométrico. Sin embargo, algo notable también sucede al computar integrales de funciones que sean *analíticas* en un cierto semiplano complejo del tipo $\{\operatorname{Re}(z) > -a\}$ con $a > 0$. A continuación, usamos la regla del trapecio para aproximar π de dos formas y marcar la diferencia.

- I) Sea $f(x) = \frac{2}{1+x^2}$. Notando que $\pi = \int_{-1}^1 f$, aproximar π mediante una regla del trapecio compuesta con $n = 10, 20, 30, 40$ subintervalos iguales para f en $[-1, 1]$. Corroborar numéricamente que esto produce una aproximación de segundo orden.
- II) Sea $f(x) = e^{-x^2}$. Notando que $\pi = \left(\int_{-\infty}^{\infty} f\right)^2$ y que el integrando decae muy rápido, aproximar π mediante una regla del trapecio compuesta con $n = 10, 20, 30, 40$ subintervalos iguales para f en el intervalo $[-\sqrt{n}, \sqrt{n}]$. Comparar los errores con los de la parte anterior. Corroborar que ahora, en cambio, la convergencia es exponencial: para algún $\gamma \in (0, 1)$, se tiene $\pi - Q_n^{T,c}(f)^2 \approx C\gamma^n$.

¹Una explicación y contexto histórico de este fenómeno se puede leer aquí.